



例 用矩形窗设计一个线性相位正交变换网络

$$H_d(e^{j\omega}) = -je^{-j\omega\alpha}, \quad 0 < \omega < \pi$$

(a) 求 $h(n)$ 表达式。

(b) N 选奇数好还是选偶数好？还是性能一样好？为什么？

(c) 若改用凯塞窗设计，求 $h(n)$ 的表达式。

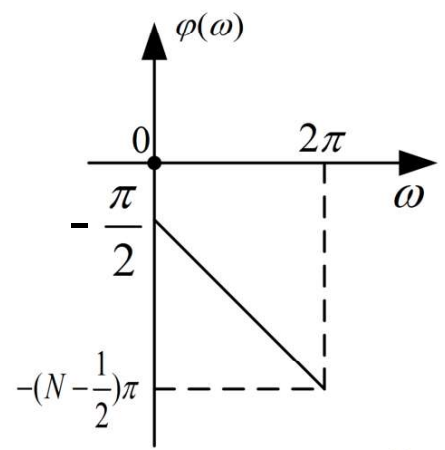
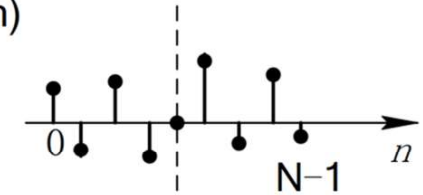
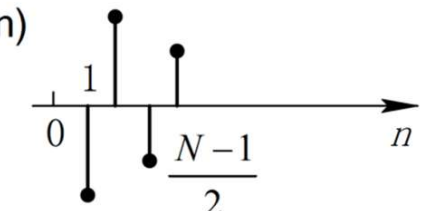
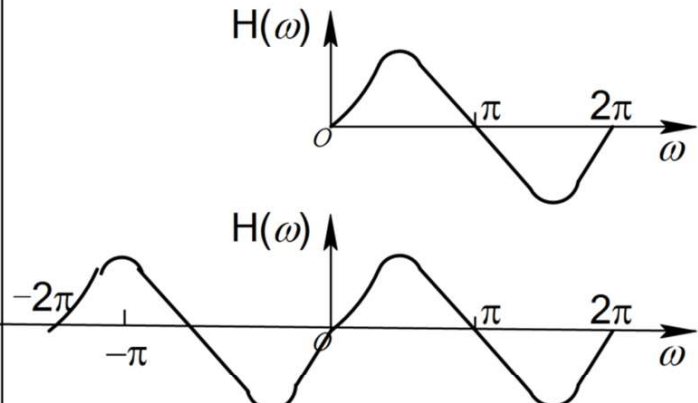
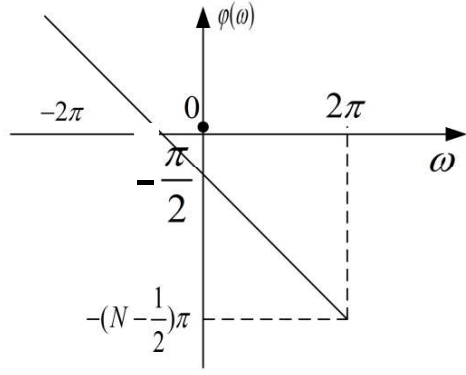
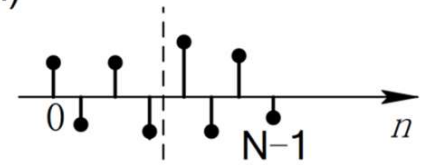
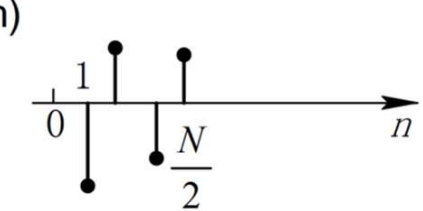
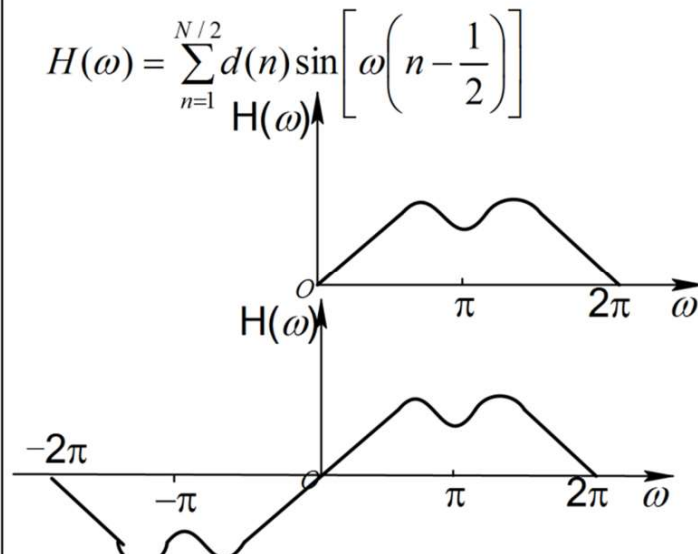
解： 这里要求设计一个线性相位正交变换网络，所以有

$$\varphi_d(\omega) = -\omega\alpha - \frac{\pi}{2} \stackrel{\text{正交变换网络}}{=} -\omega\left(\frac{N-1}{2}\right) - \frac{\pi}{2}$$

表7-1 四种线性相位滤波器

偶对称单位冲激响应		$h(n) = h(N - 1 - n)$	
情况 1	相位响应 $\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$	N为奇数 $h(n)$ $a(n)$	$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos n\omega$
	情况 2	N为偶数 $h(n)$ $b(n)$	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) \omega \right]$

表7-1 四种线性相位滤波器

奇对称单位冲激响应		$h(n) = -h(N-1-n)$
情况 3	相位响应 $\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) - \frac{\pi}{2}$  τ	N为奇数 $h(n)$  $C(n)$  $H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(n\omega)$ 
情况 4		N为偶数 $h(n)$  $d(n)$  $H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$ 



而幅度响应

$$H_d(\omega) = \begin{cases} -1 & -\pi < \omega < 0 \\ 1 & 0 < \omega < \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{-1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 e^{-j\left[\omega\left(\frac{N-1}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\right]} \cdot e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} e^{-j\left[\omega\left(\frac{N-1}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\right]} \cdot e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{j}{2\pi} \int_{-\pi}^0 e^{j\omega\left(n - \frac{N-1}{2}\right)} d\omega - \frac{j}{2\pi} \int_0^{\pi} e^{j\omega\left(n - \frac{N-1}{2}\right)} d\omega \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 h_d(n) &= \frac{j}{2\pi} \int_{-\pi}^0 e^{j\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} d\omega - \frac{j}{2\pi} \int_0^{\pi} e^{j\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} d\omega \\
 &= \frac{\cancel{j}}{2\pi} \left\{ \frac{1}{\cancel{j} \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} \cdot e^{j\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} \Bigg|_{-\pi}^0 - \frac{1}{\cancel{j} \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} \cdot e^{j\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} \Bigg|_0^{\pi} \right\} \\
 &= \frac{1}{2\pi \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} \left[1 - e^{-j\pi \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} - e^{j\pi \left(n - \frac{N-1}{2} \right)} + 1 \right] \\
 &= \frac{1 - \cos \left[\pi \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right]}{\pi \left(n - \frac{N-1}{2} \right)}
 \end{aligned}$$



(a)

$$h(n) = h_d(n) \cdot R_N(n) = \begin{cases} \frac{1 - \cos\left[\pi\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{N-1}{2}\right)} & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(b) 如果 N 选奇数，则 $H(\omega)$ 在 $0, \pi$ 均设有零点，对直流分量和半采样频率点及附近的频率分量有所抑制，即在 $0, \pi$ 两处也付出了零点的代价。而 N 为偶数时， $H(\omega)$ 仅在 0 处设置了零点，也就是说仅抑制了直流分量。



(c) 采用凯塞窗

$$w(n) = \frac{I_0\left(\beta \sqrt{1 - \left[1 - 2n/(N-1)\right]^2}\right)}{I_0(\beta)} \quad 0 \leq n \leq N-1$$

其中 $I_0(x)$ 是零阶贝塞尔函数。

$$h(n) = \begin{cases} \frac{1 - \cos\left[\pi\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{N-1}{2}\right)} \cdot \frac{I_0\left(\beta \sqrt{1 - \left[1 - 2n/(N-1)\right]^2}\right)}{I_0(\beta)} & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



例 7-5 用矩形窗设计一个线性相位带通滤波器

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a} & -\omega_c \leq \omega - \omega_0 \leq \omega_c \\ 0 & 0 \leq \omega < \omega_0 - \omega_c, \omega_0 + \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$$

- (1) 设计 N 为奇数时的 $h(n)$;
- (2) 设计 N 为偶数时的 $h(n)$;
- (3) 若改用海明窗设计, 求以上两种形式的 $h(n)$ 表达式。



解 根据该线性相位带通滤波器的相位

$$\theta(\omega) = -\omega\alpha = -\omega \frac{N-1}{2}$$

可知该滤波器只能是 $h(n)=h(N-1-n)$ 即 $h(n)$ 偶对称的情况， $h(n)$ 偶对称时，可为第一类和第二类滤波器，其频响 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$



(1) 当 N 为奇数时, $h(n)=h(N-1-n)$, 可知 $H(e^{j\omega})$ 为第一类线性相位滤波器, $H(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 有偶对称结构。题目中仅给出了 $H_d(e^{j\omega})$ 在 $0\sim\pi$ 上的取值, 但用傅里叶反变换求 $h_d(n)$ 时, 需要 $H_d(e^{j\omega})$ 在一个周期 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 上的值, 因此, $H_d(e^{j\omega})$ 需根据第一类线性相位滤波器的要求进行扩展, 扩展结果为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a} & \omega_0 - \omega_c \leq \omega \leq \omega_0 + \omega_c, -\omega_0 - \omega_c \leq \omega \leq -\omega_0 + \omega_c \\ 0 & -\omega_0 + \omega_c < \omega < \omega_0 - \omega_c, -\pi \leq \omega < -\omega_0 - \omega_c, \omega_0 + \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$$



则

$$\begin{aligned}
 h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0-\omega_c}^{-\omega_0+\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_0-\omega_c}^{\omega_0+\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \Big|_{-\omega_0-\omega_c}^{-\omega_0+\omega_c} + \frac{1}{2\pi} \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \Big|_{\omega_0-\omega_c}^{\omega_0+\omega_c} \\
 &= \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot 2 \cos[\omega_0(n-\alpha)]
 \end{aligned}$$

$$h(n) = h_d(n) R_N(n)$$



(2) N 为偶数时, $H(e^{j\omega})$ 为第二类线性相位滤波器, $H(\omega)$ 关于 $\omega=0$ 呈偶对称。所以, $H_d(e^{j\omega})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 之间的扩展同上, 则 $h_d(n)$ 也同上, 即:

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot 2 \cos[\omega_0(n-\alpha)]$$

$$h(n) = h_d(n)R_N(n)$$



(3) 若改用海明窗

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

则

N 为奇数时

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \cdot 2 \cos[\omega_0(n - \alpha)] w(n)$$

N 为偶数时

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \cdot 2 \cos[\omega_0(n - \alpha)] w(n)$$



上面两个表达式形式虽然完全一样，但由于 N 为奇数时，对称中心点 $\alpha=(N-1)/2$ 为整数， N 为偶数时， α 为非整数，因此 N 在奇数和偶数情况下，滤波器的单位脉冲响应的对称中心不同，在 $0 \leq n \leq N-1$ 上的取值也完全不同。



例 7-6 根据下列技术指标，设计一个FIR低通滤波器。

通带截止频率 $\omega_p = 0.2\pi$;

阻带截止频率 $\omega_s = 0.3\pi$ ，阻带衰减 $A_s = 50\text{dB}$ 。

解 查表5-2可知，海明窗和布拉克曼窗均可提供大于 50 dB的衰减。但海明窗具有较小的过渡带从而具有较小的长度 N 。

根据题意，所要设计的滤波器的过渡带为

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.3\pi - 0.2\pi = 0.1\pi$$

由表 5-2 可知，利用海明窗设计的滤波器的过渡带宽 $\Delta\omega = 8\pi / N$ ，所以低通滤波器单位脉冲响应的长度为



$$N = \frac{8\pi}{\Delta\omega} = \frac{8\pi}{0.1\pi} = 80$$

3dB通带截止频率为

$$\omega_c = \frac{\omega_s + \omega_p}{2} = 0.25\pi$$

理想低通滤波器的单位脉冲响应为

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \quad \alpha = \frac{N-1}{2}$$

海明窗为

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$



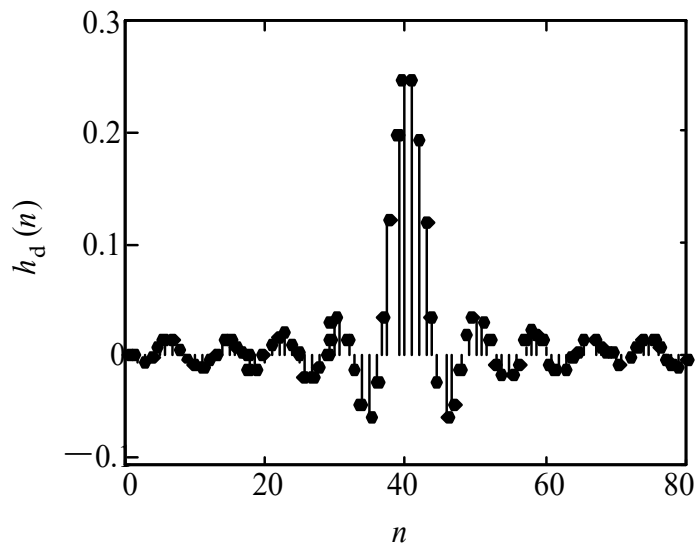
则所设计的滤波器的单位脉冲响应为

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n) \quad N=80$$

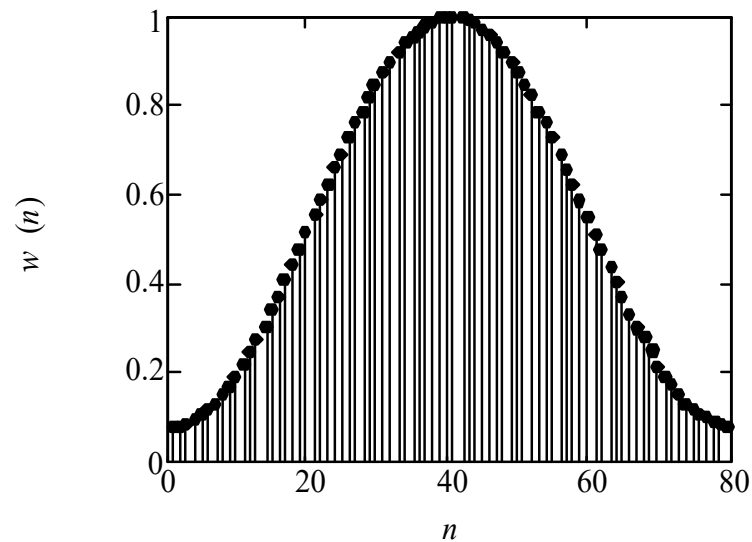
所设计的滤波器的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}$$

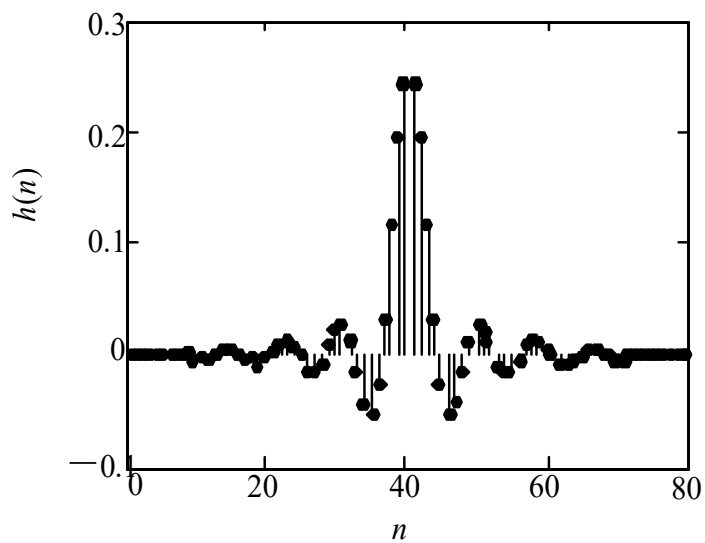
利用计算机编程实现，结果如下图所示。图(a) 是理想低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；图 (b)是海明窗函数；图 (c) 是实际低通滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ ；图 (d)是实际低通滤波器的幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$ ，以dB为单位。滤波器长 $N=80$ ，实际阻带衰减为 $A_s=53\text{dB}$ ，通带波动为 $A_p=0.0316\text{ dB}$ ，均满足设计要求。



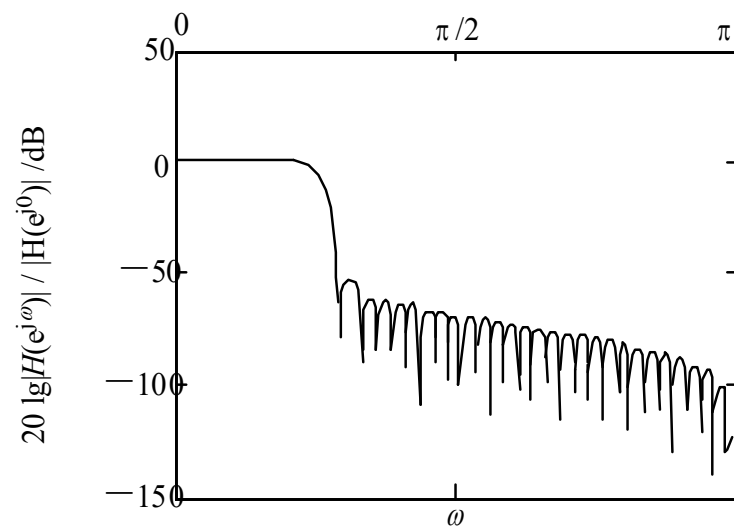
(a)



(b)



(c)



(d)

图 例7-6中低通滤波器设计结果



例7-7 用矩形窗设计一个线性相位高通滤波器

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j(\omega-\pi)a} & \pi - \omega_c \leq \omega \leq \pi \\ 0 & 0 \leq \omega \leq \pi - \omega_c \end{cases}$$

(1) 求出 $h(n)$ 的表达式，确定 α 与 N 的关系；

(2) 问有几种类型，分别属于哪一种线性相位滤波器。

解：

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{jn\omega} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi-\omega_c}^{\pi+\omega_c} e^{-j(\omega-\pi)a} e^{jn\omega} d\omega$$



$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2\pi} e^{j\pi a} \int_{\pi-\omega_c}^{\pi+\omega_c} e^{j(n-a)\omega} e^{jn\omega} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{j(n-\alpha)} e^{j\pi a} e^{j(n-a)\omega} \Big|_{\pi-\omega_c}^{\pi+\omega_c} \\ &= \frac{e^{j\pi a}}{2\pi} \cdot \frac{1}{j(n-\alpha)} \left[e^{j(n-a)(\pi+\omega_c)} - e^{j(n-a)(\pi-\omega_c)} \right] \\ &= \frac{e^{j\pi a}}{2\pi} \cdot \frac{e^{j(n-a)\pi}}{j(n-\alpha)} \left[e^{j(n-a)\omega_c} - e^{-j(n-a)\omega_c} \right] \\ &= \frac{e^{jn\pi}}{\pi(n-\alpha)} \sin[(n-\alpha)\omega_c] \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi(n-\alpha)} \sin[(n-\alpha)\omega_c] \end{aligned}$$



为保证线性相位

$$\alpha = \frac{N-1}{2}$$

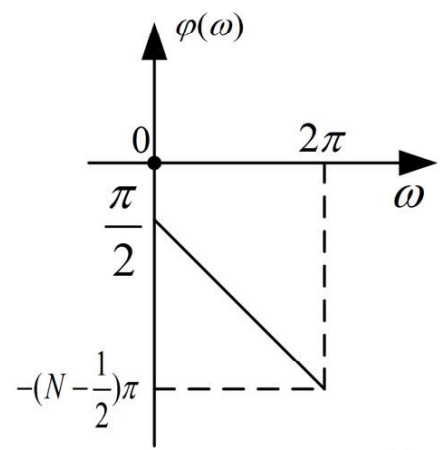
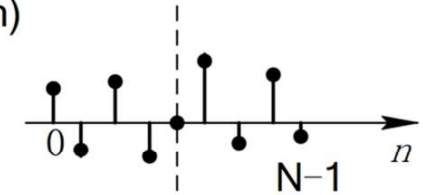
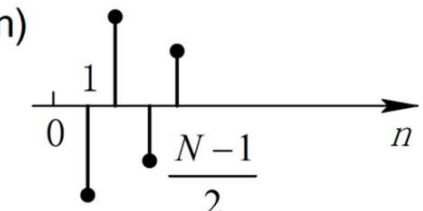
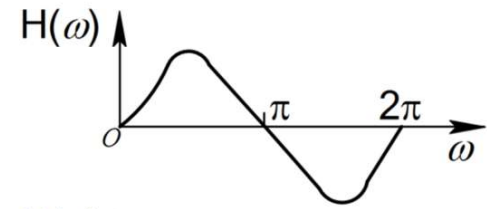
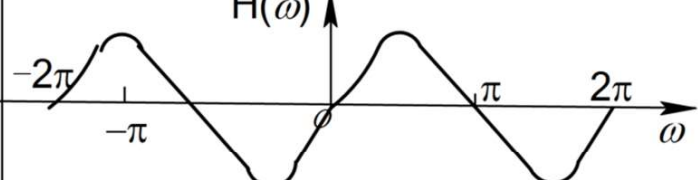
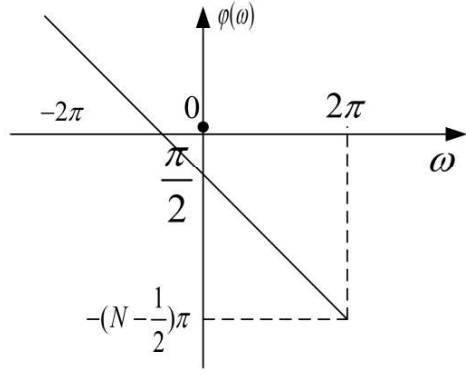
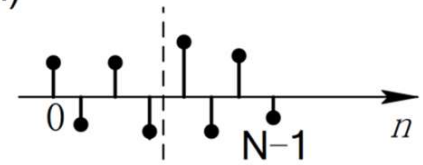
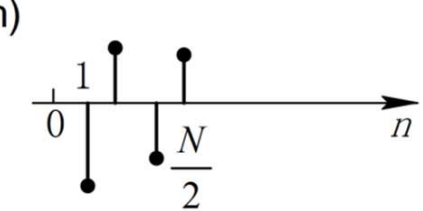
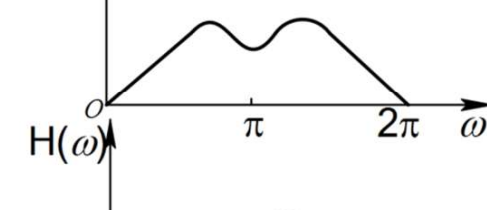
$$h(n) = h_d(n)R_N(n)$$

(2)

表7-1 四种线性相位滤波器

偶对称单位冲激响应		$h(n) = h(N - 1 - n)$	
情况 1	相位响应 $\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$	N为奇数 $h(n)$ $a(n)$	$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos n\omega$
	情况 2	N为偶数 $h(n)$ $b(n)$	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) \omega \right]$

表7-1 四种线性相位滤波器

	奇对称单位冲激响应		$h(n) = -h(N-1-n)$
情况 3	相位响应 $\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) + \frac{\pi}{2}$  τ	N为奇数 $h(n)$  $C(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(n\omega)$  
情况 4		N为偶数 $h(n)$  $d(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$  



7.3 用频率采样法设计FIR滤波器

频率采样法是从频域出发，把给定的理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 以等间隔采样

$$H_d(e^{j\omega})\Big|_{\omega=2\pi k/N} = H_d\left(e^{j\frac{2\pi}{N}k}\right) = H_d(k)$$

以此 $H_d(k)$ 作为实际FIR数字滤波器的频率响应的采样值 $H(k)$ ，即令

$$H(k)=H_d(k)=H_d(e^{j\omega})\Big|_{\omega=2\pi k/N} \quad k=0, 1, 2, \dots, N-1$$

知道 $H(k)$ 后，由IDFT定义，可以用这 N 个采样值 $H(k)$ 来惟一确定有限长序列 $h(n)$ ，即

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk} \quad n=0, 1, 2, \dots, N-1$$



式中， $h(n)$ 为待设计的滤波器的单位脉冲响应。其系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

以上就是频率采样法设计滤波器的基本原理。此外，由频域内插公式知道，利用这 N 个频域采样值 $H(k)$ 同样可求得FIR滤波器的系统函数 $H(z)$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad (7-36)$$



7.3.1 线性相位的约束

如果我们设计的是线性相位FIR滤波器，则其采样值 $H(k)$ 的幅度和相位一定要满足前面所讨论的四类线性相位滤波器的约束条件。

(1) 对于第一类线性相位滤波器，即 $h(n)$ 偶对称，长度 N 为奇数时，

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)} \quad (7-40)$$

式中：

$$\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$$



第一类线性相位滤波器幅度函数 $H(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 为偶对称, 即

$$H(\omega) = H(2\pi - \omega) \quad (7-41)$$

如果采样值 $H(k)=H(e^{j2\pi k/N})$ 也用幅值 H_k (纯标量) 与相角 θ_k 表示, 即

$$H(k) = H(e^{j2\pi k/N}) = H_k e^{j\theta_k} \quad (7-42)$$

并在 $\omega=0 \sim 2\pi$ 之间等间隔采样 N 点

$$\omega_k = \frac{2\pi}{N} k \quad k=0, 1, 2, \dots, N-1$$



根据式（7-40）与式（7-41）的约束条件， θ_k 值必须取为：

$$\theta_k = -\frac{2\pi}{N}k\left(\frac{N-1}{2}\right) = -\pi k\left(1 - \frac{1}{N}\right) \quad (7-43)$$

H_k 满足偶对称要求。

$$H_k = H_{N-k} \quad (7-44)$$



(2) 对于第二类线性相位FIR滤波器，即 $h(n)$ 偶对称， N 为偶数，则其 $H(e^{j\omega})$ 的表达式仍为：

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

$$\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$$

但是，其幅度函数 $H(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 是奇对称的，关于 $\omega=0, 2\pi$ 为偶对称，

$$H(\omega) = -H(2\pi - \omega) \quad (7-45)$$

所以，这时的 H_k 也应满足奇对称要求

$$H_k = -H_{N-k} \quad (7-46)$$



(3) 对于第三类线性相位FIR滤波器，即 $h(n)$ 奇对称， N 为奇数时，

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

式中：

$$\theta(\omega) = -\omega\left(\frac{N-1}{2}\right) - \frac{\pi}{2}$$

第三类线性相位滤波器幅度函数 $H(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 为奇对称，即

$$H(\omega) = -H(2\pi - \omega)$$



将 $\omega=\omega_k=2\pi k/N$ 代入上两式中，并写成 k 的函数，得：

$$\theta_k = -\frac{2\pi}{N}k\left(\frac{N-1}{2}\right) - \frac{\pi}{2} = -\pi k\left(1 - \frac{1}{N}\right) - \frac{\pi}{2}$$

$$H_k = -H_{N-k}$$

即 H_k 满足奇对称要求。



(4) 对于第四类线性相位FIR滤波器，即 $h(n)$ 奇对称， N 为偶数，则其 $H(e^{j\omega})$ 的表达式仍为：

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

$$\theta(\omega) = -\omega\left(\frac{N-1}{2}\right) - \frac{\pi}{2}$$

但是，其幅度函数 $H(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 是偶对称的，关于 $\omega=0, 2\pi$ 为奇对称，即

$$H(\omega) = H(2\pi - \omega)$$

所以，这时的 H_k 也应满足偶对称要求

$$H_k = H_{N-k}$$

而 θ_k 则与前面公式相同。



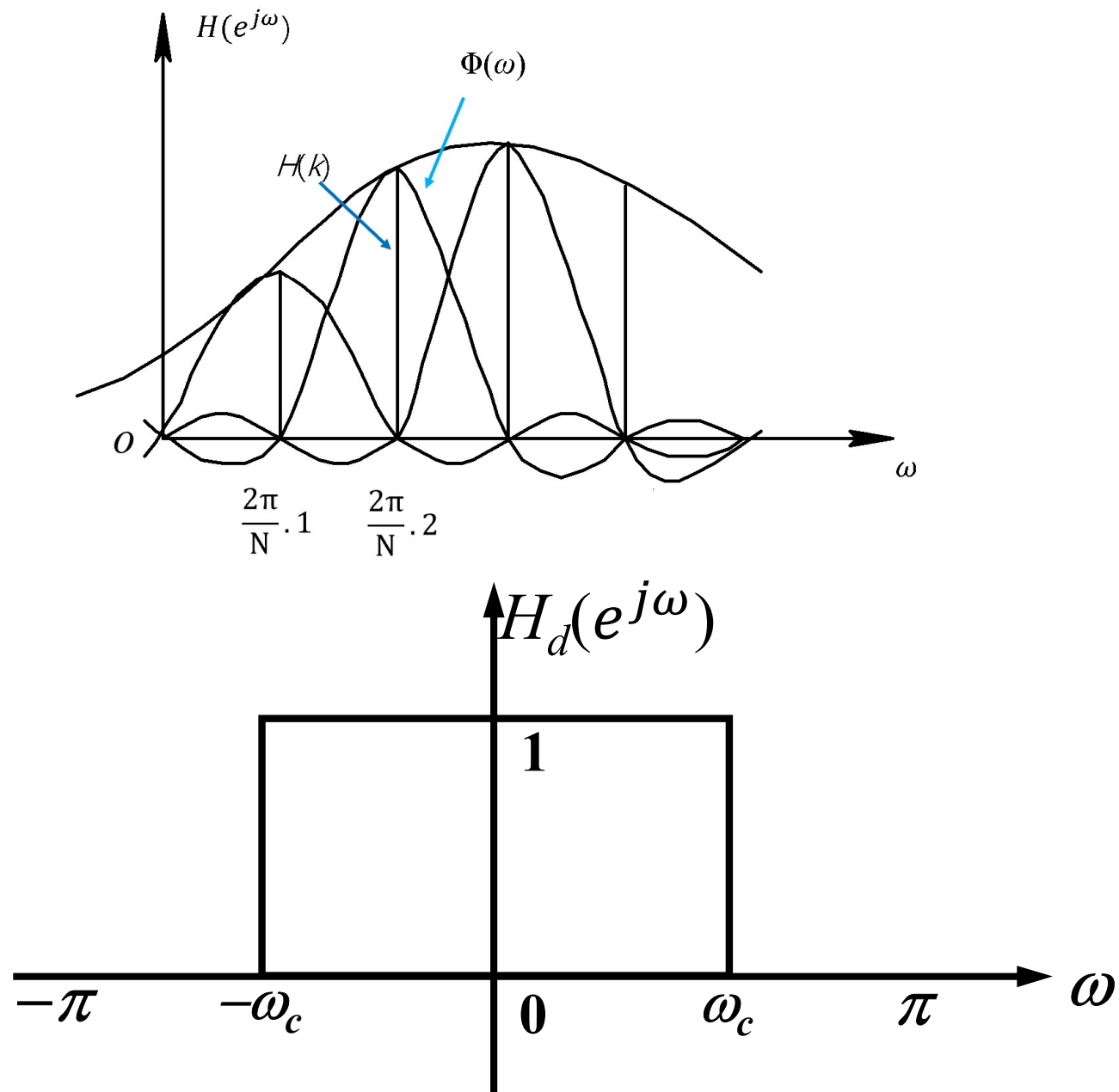
7.3.2 逼近误差及其改进措施

频率采样法是比较简单的，但是我们还应该进一步考察，用这种频率采样所得到的系统函数究竟逼近效果如何？如此设计所得到的频响 $H(e^{j\omega})$ 与要求的理想频响 $H_d(e^{j\omega})$ 会有怎样的差别？在第2章中，我们已经知道，利用 N 个频域采样值 $H(k)$ 可求得FIR滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ，即

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \quad (7-47)$$

式中， $\Phi(\omega)$ 是内插函数

$$\Phi(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{N \sin(\omega / 2)} e^{-j\omega(N-1)/2} \quad (7-48)$$



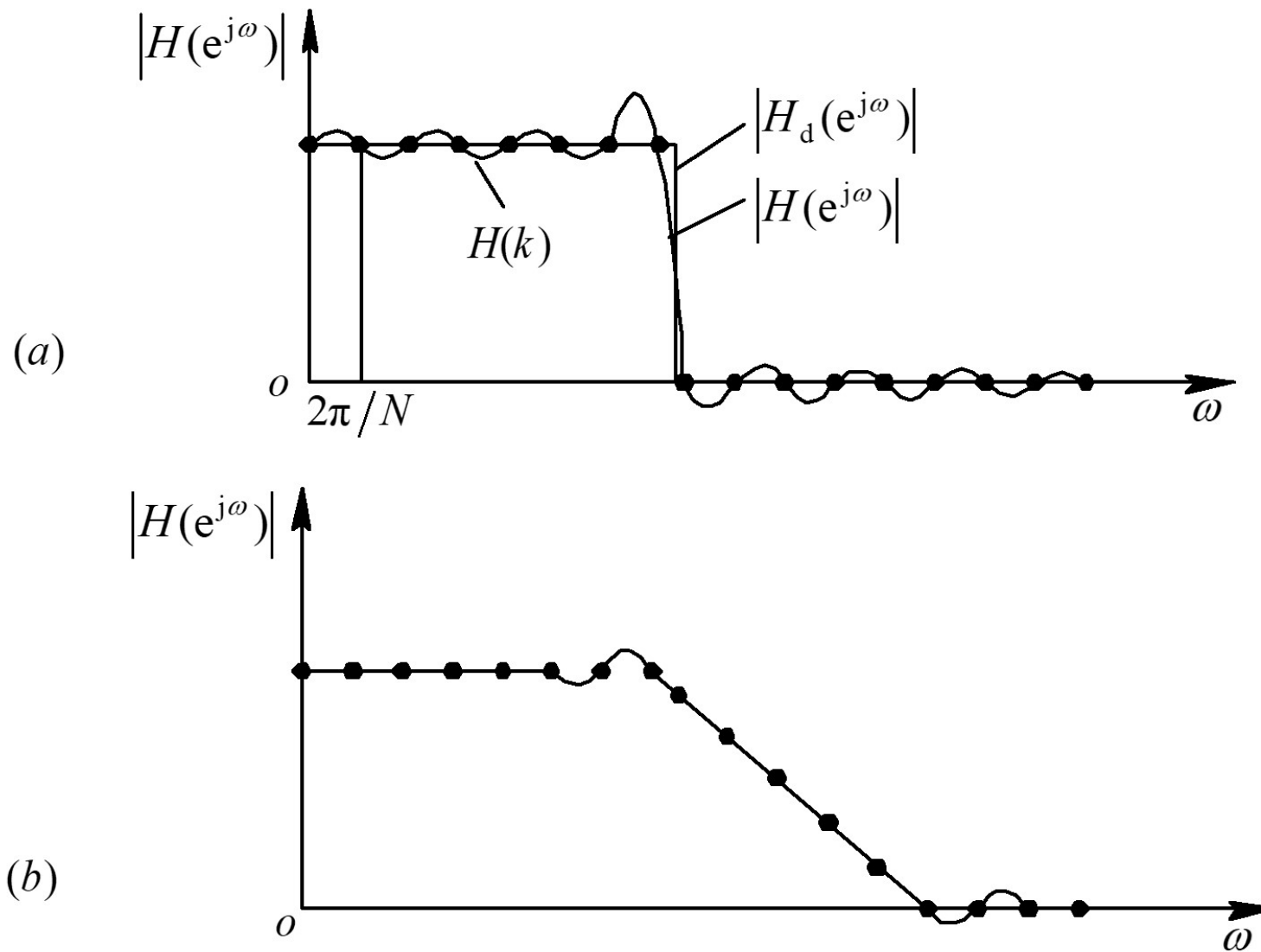


图 7-15 频率采样的响应



上式表明,在各频率采样点 $\omega=2\pi k/N$, $k=0, 1, 2, \dots, N-1$ 上,
 $\Phi(\omega-2\pi k/N)=1$, 因此, 采样点上滤波器的实际频率响应是严格地和理想频率响应数值相等的。

但是在采样点之间的频响则是由各采样点的加权内插函数的延伸叠加而成的, 因而有一定的逼近误差, 误差大小取决于理想频率响应曲线形状。理想频率响应特性变化越平缓, 则内插值越接近理想值, 逼近误差越小。

下图(b)中的理想特性是一梯形响应, 变化平缓, 因而采样后逼近效果就较好。反之, 如果采样点之间的理想频率特性变化越陡, 则内插值与理想值的误差就越大, 因而在理想频率特性的不连续点附近, 就会产生肩峰和起伏。例如下图(a)中是一个矩形的理想特性, 它在频率采样后出现的肩峰和起伏就比梯形特性大得多。

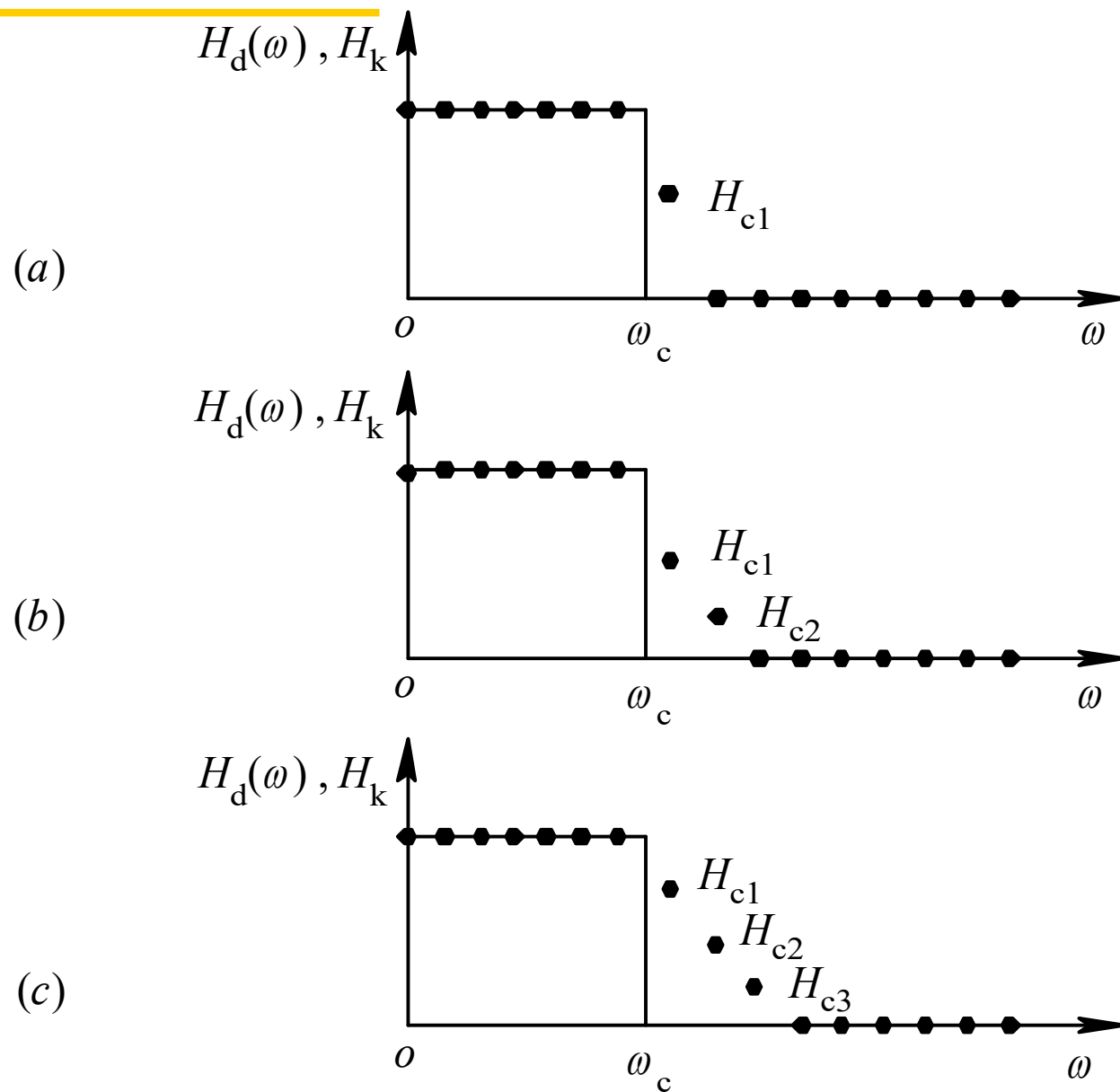


图 7-16 加过渡带

(a) 一点过渡带; (b) 二点过渡带; (c) 三点过渡带



如图7-16所示，在频率响应的过渡带内插入一个（ H_{c1} ）或两个（ H_{c1} ， H_{c2} ）或三个（ H_{c1} ， H_{c2} ， H_{c3} ）采样点，这些点上采样最佳值由计算机算出。这样就增加了过渡带，减小了频带边缘的突变，减小了通带和阻带的波动，因而增大了阻带最小衰减。这些采样点上的取值不同，效果也就不同，从式（5-47）可看出，每一个频率采样值都要产生一个与内插函数 $\sin(N\omega/2)/\sin(\omega/2)$ 成正比并且在频率上位移 $2\pi k/N$ 的频率响应，而FIR滤波器的频率响应就是 $H(k)$ 与内插函数 $\Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$ 的线性组合。如果精心设计过渡带的采样值，就有可能使它的相邻频带波动得以减小从而设计出较好的滤波器。一般过渡带取一、二、三点采样值即可得到满意结果，在低通设计中，不加过渡采样点时，阻带最小衰减为-20dB，一点过渡采样的最优化设计阻带最小衰减可提高到 -44dB到-54dB 左右，二点过渡采样的最优化设计可达-65dB到-75dB左右，而加三点过渡采样的最优化设计则可达-85dB到-95dB左右。



例7-8 用频率采样法设计一线性相位滤波器， $N=15$ ，幅度采样值为：

$$H_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0.5 & k = 1, 14 \\ 0 & k = 2, 3, \dots, 13 \end{cases}$$

试设计采样值的相位 θ_k ，并求 $h(n)$ 及 $H(e^{j\omega})$ 的表达式。

解 因本题所给 $N=15$ ，且 $H_k=H_{N-k}$ 满足偶对称条件， $H_0=1$ ，由表7-1可知，这是第一类线性相位滤波器。相位 $\theta(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2}$ ，因此有：

②相位 $\theta(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2}$, 因此有:

$$\theta_k = -k \frac{2\pi}{N} \cdot \frac{N-1}{2} = -\frac{14}{15} k\pi \quad 0 \leq k \leq 14$$

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{j\theta_k} e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$= \frac{1}{15} \sum_{k=0}^{14} H_k e^{j\theta_k} e^{j\frac{2\pi}{15}nk}$$

$$H_k = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0.5 & k=1,14 \\ 0 & k=2,3,\dots,13 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{15} \left[1 + 0.5 e^{j\left(-\frac{14\pi}{15} \times 1 + \frac{2\pi}{15}n\right)} + 0.5 e^{j\left(-\frac{14\pi}{15} \times 14 + \frac{2\pi}{15} \times 14n\right)} \right] \quad \theta_k = -k \frac{2\pi}{N} \cdot \frac{N-1}{2} = -\frac{14}{15} k\pi$$

$$= \frac{1}{15} \left[1 + 0.5 e^{j\left(-\frac{14\pi}{15} + \frac{2\pi}{15}n\right)} + 0.5 e^{-j\left(-\frac{14\pi}{15} + \frac{2\pi}{15}n\right)} \right]$$

$$= \frac{1}{15} \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{15}n - \frac{14}{15}\pi\right) \right] \quad 0 \leq n \leq 14$$

$$\begin{aligned}
H(e^{j\omega}) &= \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \\
&= \sum_{n=0}^{14} H(k) \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)\frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)/2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)\frac{N-1}{2}\right]} \\
&= \frac{\sin\frac{\omega N}{2}}{N \sin\frac{\omega}{2}} e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} + 0.5^{-j\frac{14}{15}\pi} \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right)\frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right)/2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\times 14\right)\frac{N-1}{2}\right]} \\
&\quad + 0.5^{-j\frac{14}{15}\pi} \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\times 14\right)\frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\times 14\right)/2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\times 14\right)\frac{N-1}{2}\right]} \\
&= \frac{1}{15} \sin\frac{15}{2}\omega \left[\frac{1}{\sin\frac{\omega}{2} \sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{15}\right)} + \frac{1/2}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{14}{15}\pi\right)} \right]
\end{aligned}$$



例 7-9 利用频率采样法，设计一个线性相位低通FIR数字滤波器，其理想频率特性是矩形的

$$|H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1 & 0 \leq \omega \leq \omega_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

已知 $\omega_c = 0.5\pi$ ，采样点数为奇数 $N=33$ 。试求各采样点的幅值 H_k 及相位 θ_k ，也即求采样值 $H(k)$ 。

解 $N=33$ ，且低通滤波器幅度特性 $H(0)=1$ 。由表7-1可知，这属于第一类线性相位滤波器。第一类线性相位滤波器的幅度特性 $H(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 为偶对称，即



$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\omega\frac{N-1}{2}}$$

且有：

$$H(\omega) = H(2\pi - \omega)$$

$$H(k) = H_k e^{j\theta_k}$$

则 H_k 满足偶对称特性，因而有：

$$H_k = H_{N-k}$$

$$\theta_k = -k \frac{2\pi}{N} \frac{N-1}{2} = -\frac{32}{33} k\pi \quad 0 \leq k \leq 32$$



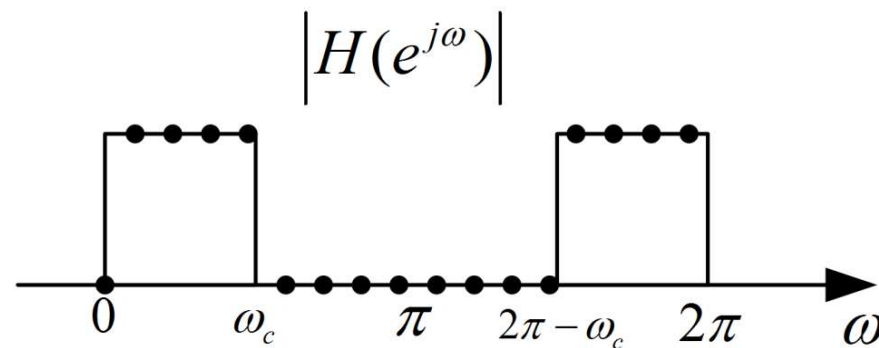
又

$$\omega_c = 0.5\pi,$$

$$\frac{\omega_c}{(2\pi / N)} = \frac{0.5\pi}{2\pi} \times 33 = 8.25$$

故

$$H_k = \begin{cases} 1 & 0 \leq k \leq 8, 25 \leq k \leq 32 \\ 0 & 9 \leq k \leq 24 \end{cases}$$



$$H(k) = H_k e^{j\theta_k} \quad 0 \leq k \leq 32$$